RELATÓRIO TÉCNICO: Implementação do Módulo de Entrada de Carga via XML e Gestão de Estoque

1. Introdução

O presente relatório descreve as atualizações, modificações e novas arquiteturas implementadas no módulo de **Entrada de Mercadorias e Conferência de Estoque** do ERP JB Tintas. O objetivo central deste desenvolvimento foi automatizar a alimentação do estoque físico a partir da importação de notas fiscais eletrônicas (arquivos `.xml`), minimizando o erro humano, garantindo a integridade dos dados e criando uma trilha de auditoria confiável para a gestão da loja.

2. Painel Central de Importação

A rota base do sistema (`/entrada-carga/`) foi reestruturada para atuar como um *Dashboard* de gestão de entradas. Nesta interface, o usuário realiza o *upload* do arquivo XML fornecido pelo fabricante. O sistema processa o arquivo instantaneamente, extraindo os dados vitais e disponibilizando a nota para a etapa de conferência.

3. Motor de Inteligência e Vinculação Automática (Back-end)

Para otimizar o tempo no balcão da loja, foi desenvolvida uma **lógica de validação em cascata** no servidor que atua no momento em que o XML é importado. O algoritmo segue o seguinte fluxo de busca:

1. **Busca Primária (Código do Fornecedor):** O sistema lê a tag `<cProd>` do XML e cruza com a coluna `cod_fornecedor` do banco de dados da JB Tintas.
2. **Busca Secundária (Código de Barras):** Caso a busca primária falhe, o algoritmo extrai a tag `<cEAN>` (GTIN/EAN) e realiza o cruzamento com o banco.
3. **Ação Fallback:** Se ambas as buscas retornarem vazias, o produto é sinalizado como "Pendente", exigindo que o operador realize o vínculo manual com um produto existente ou cadastre-o como um novo item no banco de dados.

4. Interface de Conferência e Produtividade

Ao acessar a rota de detalhamento (`/entrada-carga/conferencia/{chave_acesso}/`), o usuário tem uma visão analítica e completa da Nota Fiscal.

4.1. Dados Estruturais: O sistema realiza o *parse* (leitura e tradução) do XML, exibindo em abas organizadas: Cabeçalho, Dados do Fornecedor, Destinatário, Totais/Impostos e Dados de Transporte/Volumes.

4.2. Tabela Analítica de Produtos: Uma super tabela exibe o cruzamento dos dados enviados pelo fornecedor com os dados internos do sistema, incluindo: *Item, Cód. Fornecedor, Vínculo, Cód. Interno, Descrição Interna, Fator de Conversão, Qtd. Interna, Status, Descrição do Fornecedor, CFOP XML, CFOP Entrada, Qtd. XML, Unidade, Valor Unitário, Valor Total, CSOSN/CST, BC ICMS, Vlr. ICMS, Vlr. IPI e % ICMS.*

4.3. Ações em Lote (Batch Actions): Para garantir agilidade na operação, foram implementados botões de ação global:

- **Liberar Divergência:** Atualiza todos os produtos com status "Pendente" para "Concluído" simultaneamente.
- **Trocar CFOP Lote:** Permite a sobrescrita do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de entrada para todos os itens da nota em uma única requisição.

4.4. Modo Scanner (Bipagem): Foi criada uma rota dedicada (`/entrada-carga/conferencia/{chave}/scanner/`) focada em usabilidade no balcão. Através da leitura de código de barras físico (leitor laser), o sistema contabiliza iterativamente a quantidade real recebida, confrontando-a com a quantidade declarada no XML.

5. Regras de Negócio e Travas de Segurança (Safeguards)

Para proteger a integridade financeira e física do estoque, o sistema implementa restrições sistêmicas rigorosas.

5.1. Bloqueio de Estoque Negativado: O sistema impede que uma nota seja finalizada ou que um produto seja vinculado se o item correspondente no banco de dados apresentar saldo negativo.

5.2. Módulo de Acerto de Estoque: Para resolver o impasse de bloqueio citado acima, foi desenvolvida a rota `/estoque/acerto/`. Nela, o operador realiza a recontagem e o ajuste manual do saldo do produto.

6. Estorno e Trilha de Auditoria

A rastreabilidade (Auditoria) é um requisito essencial de um ERP.

- **Auditoria de Acertos:** Toda correção de saldo feita na tela de acerto é registrada e enviada para o relatório na rota `/gerencia/auditoria-estoque/`.
- **Estorno Sistêmico (Cancelamento de NF):** Caso uma nota finalizada contenha erros, o sistema permite seu cancelamento. Esta ação desencadeia um *rollback* no banco de dados, excluindo a nota do painel principal e **subtraindo** a quantidade exata de mercadorias que havia sido adicionada, prevenindo inflação irreal de estoque. Essa movimentação de estorno também gera um registro imutável na tela de auditoria.

7. Desafios e Facilidades no Desenvolvimento (Lições Aprendidas)

A construção deste módulo envolveu superar desafios técnicos significativos, bem como o aproveitamento de vantagens arquiteturais da stack escolhida (Django/Python e JavaScript).

7.1. Dificuldades Encontradas (Desafios):

- **Sincronia Front-end e Back-end (Tipagem de Dados):** Um dos maiores obstáculos ocorreu na renderização da vinculação automática na interface. Embora o Back-end em Python processasse o cruzamento de IDs com sucesso, o Front-end (JavaScript) falhava em exibir a validação visual (botão verde) devido a inconsistências de tipagem (valores nulos ou strings vazias no `cod_interno`). A solução exigiu a implementação de lógica defensiva (`fallback`) no JS.
- **Cache do Navegador (Browser Caching):** Durante os testes de atualização da lógica JavaScript, o navegador frequentemente retinha versões antigas do script na memória, impedindo que a nova lógica de verificação fosse executada. Foi necessário adotar técnicas de *cache-busting* (inclusão de parâmetros de versão na URL do script) para forçar o recarregamento.

7.2. Facilidades e Vantagens (Pontos Fortes):

- **Poder do Python para Parseamento:** A leitura e extração das tags complexas do XML foram extremamente facilitadas pelo uso de bibliotecas nativas do Python. A capacidade da linguagem de manipular grandes volumes de texto estruturado economizou tempo de desenvolvimento.
- **ORM do Django para Buscas Complexas:** O mecanismo de banco de dados do Django (ORM) permitiu programar as buscas em cascata (Código do Fornecedor -> Código de Barras) de forma elegante e segura, sem a necessidade de escrever queries SQL complexas manualmente.
- **Arquitetura *Fat Models / Utility Services*:** Manter toda a lógica de negócio concentrada no arquivo `services.py` manteve as telas (`views.py`) limpas, o que facilitou enormemente a identificação de erros e as correções durante os testes.

8. Conclusão

O módulo entregue transforma um processo moroso e passível de falhas humanas (digitação manual de notas) em um fluxo automatizado, seguro e inteligente. As travas de validação e a trilha de auditoria implementadas atendem aos mais altos padrões de sistemas de gestão (ERP), garantindo que a JB Tintas mantenha controle absoluto sobre a entrada de suas mercadorias.